

耐心资本对制造业企业新质生产力的影响研究※

——基于营商环境的调节效应

○杨芳 张和平 孙晴晴 刘禹轩 耿礼谦
云南民族大学经济与管理学院 云南昆明 650504

摘要:新质生产力以科技创新为核心要素,具备高科技、高效能、高质量的鲜明特征。原创性、颠覆性的科技创新活动既面临诸多不确定性,又需要经历漫长的创新周期,而耐心资本能够承受长期投资风险,支持科技创新活动持续进行,对推动新质生产力的形成与发展至关重要。本文以2011—2022年沪深A股上市制造业企业作为研究对象,基于营商环境的视角,实证检验耐心资本对制造业企业新质生产力的影响。研究发现,耐心资本能够显著提高制造业企业新质生产力,且营商环境的优化能够正向调节耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应。机制层面,耐心资本主要通过缓解企业融资约束和提高企业创新水平来提升制造业企业新质生产力。异质性结果表明,耐心资本提高制造业企业新质生产力的作用效果在东部地区企业、内部控制质量较高的企业及信息不对称程度较低的企业中更明显。因此,要通过优化政策环境、引导资金流向、完善市场风险管理机制来壮大耐心资本,持续优化市场环境、法治环境、外商投资环境,进一步推动制造业企业新质生产力的形成与发展。

关键词:耐心资本;长期投资;科技金融;新质生产力;制造业;融资约束;科技创新;营商环境

中图分类号:F270.7 文献标识码:A 文章编号:1009-4350-2024(11)-0029-16

基金项目:国家社会科学基金项目:我国制造业企业的数据孤岛破解机制与数据资产化路径研究(批准号:23BJL087)。

作者简介:杨芳,女,博士,云南民族大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,研究方向:内部控制;张和平(通讯作者),男,云南民族大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:内部控制;孙晴晴,女,云南民族大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:数字化转型;刘禹轩,男,云南民族大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:内部控制;耿礼谦,女,云南民族大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:内部控制。

引言

推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,能有效促进传统产业转型升级、带动战略性新兴产业和未来产业的需求扩张,有助于加速我国从制造大国向制造强国跃升。根据《2024中国制造业发展趋势报告》,中国制造业企业新增注册量在近十年来呈持续上升态势,2014年新增注册制造业企业数量为95.2万余家;到2023年,新增注册制造业企业增长

了1.7倍左右,达到166.1万余家。此外,国家统计局最新数据显示,2024年上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,而装备制造业增加值增长7.8%、高技术制造业增加值增长8.7%,增速分别快于全国规模以上工业1.8和2.7个百分点。一系列的数据表明,随着当前我国新型工业化扎实推进,新一代信息技术与传统制造业深度融合,制造业数字化和智能化水平不断提升,智能工厂和智慧

供应链加速建设。然而,新的矛盾应运而生:随着制造业企业对数字化和智能化转型的需求增加,制造业将面临较大的技术创新转型升级挑战。为了进一步突破核心技术难关,推动制造业企业新质生产力的形成与发展,需要耐心、长期的投资来支撑。2024年4月30日,习近平总书记在主持召开中共中央政治局会议时提出,要因地制宜发展新质生产力,积极发展风险投资,壮大耐心资本。党的二十届三中全会再次强调,要鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本。可见,耐心资本作为一种专注于长期投资的资本形式,不以追求短期收益为首要目标,而更重视长期回报,能够为投资项目、资本市场提供长期稳定的资金支持,是科技创新和产业创新的关键要素保障,是发展新质生产力的重要条件和推动力。

需要指出的是,虽然耐心资本在改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、超前布局建设未来产业方面具有不可替代的战略价值,但由于耐心资本往往需要较长时间来实现回报,加之在壮大耐心资本的过程中将面临金融结构的限制、政策制度的不完善,以及投资理念的不成熟,因此,制造业企业能否有效壮大耐心资本以促进新质生产力的发展,还受到外部综合性营商环境的影响。因此,在制造业企业壮大耐心资本以实现新质生产力发展的过程中,如何提供良好的外部综合性生态系统以助推制造业企业壮大耐心资本并促进其新质生产力的提升,不仅是制造业企业自身有序运营与健康发展的重要前提,而且决定着制造业企业新质生产力发展长效机制的形成,进而对实现中国式现代化进程具有重要的实践价值。

党的二十大报告指出,要营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。优化营商环境是培育和激发市场活力、增强经营主体内生动力的关键之举,能够促进市场的公平竞争,以及营造和谐稳定的社会环境,为新质生产力的形成与发展提供良好的外部环境。营商环境作为企业在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等相关外部因素和条件的总和,对营商环

境的持续优化直接影响到制造业企业的运营效率和竞争力,进而影响整个经济的活力与增长。具体而言,营商环境的优化主要包括市场环境的优化、法治环境的优化、国际环境的优化三个维度。其一,就市场环境的优化而言,通过完善交易平台和信息系统,提高市场交易透明度和效率,减少交易成本和摩擦,能够吸引更多耐心资本的参与。其二,就法治环境的优化而言,政府通过优化投资准则和税收政策,建立和完善相关法律法规,能够为耐心资本的进入和运营提供法律保障,吸引更多长期资本参与到市场中。其三,就国际环境的优化而言,通过推动资本市场的国际化进程,加强与国际市场的联通与合作,在吸引更多国际耐心资本进入中国的同时,结合中国市场自身实际,合理借鉴国际耐心资本的成功发展经验,更好地完善自身耐心资本的市场环境。换言之,营商环境的优化不仅能够提高制造业企业自主创新的主观能动性,而且能够增加耐心资本投资者的关注度,并向市场释放积极信号以提高投资者“锚定效应”,特别是通过提高耐心资本的可得性、多样性进而缓解企业融资约束,以及提高企业创新水平,以促进新质生产力的发展。

本文基于资本的特征与属性,将营商环境因素纳入耐心资本对制造业企业新质生产力的研究框架,探寻引导资本有效支持制造业企业新质生产力发展的新路径。本研究的边际贡献主要在于:第一,将研究对象聚焦沪深A股制造业企业,借助生产力二因素理论构建新质生产力指标体系,利用熵值法将新质生产力进行量化,丰富耐心资本经济效应及新质生产力影响因素的相关研究。第二,基于耐心资本自身的特征属性,探讨耐心资本如何发挥自身的优势特征来缓解融资约束和提高企业创新水平,进而为制造业企业新质生产力的形成与发展提供长期稳定的资金来源和技术支撑。第三,基于营商环境优化的视角,将耐心资本的治理优势与营商环境的调节效应有效结合,研究其对制造业企业新质生产力的影响,丰富营商环境与新质生产力的相关研究。第四,从地区属性、内部控制、信息不对称三个维度进行异质性分析,扩展了耐心资本与制造业企

业新质生产力之间的边界条件,为地区属性、内部控制及信息不对称的相关研究提供增量贡献。

一、文献综述

(一)耐心资本的相关研究

国内外学者对耐心资本都进行了相关研究,且主要集中在耐心资本所产生的经济效应。从国外学者的研究视角,Cremers & Pareek(2016)指出耐心资本能够引导商业可持续发展,为投资者带来潜在的投资回报。Deeg & Hardie(2016)认为耐心资本能够抵抗市场短期压力,最终实现企业长期价值。哈佛商学院教授Victoria Ivashina & Josh Lerner(2019)认为耐心资本最显著的特征就是投资的长期性,不追求短期回报,而是期待未来更大的收益。Kaplan(2021)认为耐心资本具有跨越经济周期性波动的特征,能够为企业长期发展提供持续稳定的资金来源。从国内学者的研究视角,林毅夫和王燕(2017)认为耐心资本具备基础设施融资比较优势,体现出“关系”的重要特征。吴旻佳等(2022)研究发现,耐心资本在公司治理的过程中发挥着至关重要的作用,其主要表现形式有两种,一是以机构投资者为主的稳定型股权,二是以银行贷款为主的关系型债务。姜中裕和吴福象(2024)认为耐心资本包含了战略型股权和关系型债权两个方面,且战略型股权和关系型债权都能够显著提升企业的创新效率。郭楚晗和张燕(2024)认为耐心资本和聪明资金能够促进经济的增长,推动资本市场的健康发展。应晓妮和王励晴(2024)研究发现,耐心的长期资本能够帮助创业投资解决自身投资周期长、不确定性强、失败风险高等问题。

通过梳理国内外学者们对耐心资本的相关研究,总结耐心资本的相关概念及耐心资本的主要来源,笔者发现耐心资本包括两大特征,一是稳定性,二是关系性。基于此,将耐心资本划分成两大维度,一是稳定型股权,二是关系型债权,分别探讨其对制造业企业新质生产力的影响及其路径机制。对于稳定型股权,牛建波等(2013)认为大多稳定型股权的投资者都具备战略发展眼光,他们能够对企业进行全面深入分析,更愿意采取积极的方式对管

理层进行有效监督与管理(梁上坤,2018)。稳定型股权能够发挥公司治理的效能,具备长期性、稳定性的特征(Appel et al.,2016)。对于关系型债权,其投资主体具有多元化的特征(姜中裕、吴福象,2024),包括了政策性银行及商业银行等长期为企业提供关系性债务资金的实体机构,此外,还涵盖了相关非银行业金融部门(Boot,2000),例如融资租赁企业和债券市场。关系型债权通过长期应付款、长期借款和应付债券等项目体现在资产负债表中。关系型债权投资者除了能够为企业长期稳定的资金来源,还能够发挥利益相关者的治理效能(王满四、王旭东,2020),旨在与企业达成长期合作的共识,实现创造长期价值的目标。

(二)新质生产力的相关研究

在金融领域,新质生产力的相关研究主要集中在科技金融、金融政策和金融监管。任宇新等(2024)认为金融集聚能够通过促进产学研合作进而提升新质生产力。潘越等(2024)基于十八大以来金融工作的形势与进展,结合国家金融政策,提出金融高质量发展对加快推动新质生产力至关重要。何青等(2024)通过深入剖析金融、经济增长及新质生产力之间的关系,提出加速新质生产力发展的关键在于进一步完善金融监管,不断提高金融服务实体经济的质效。杨秋菊和王文福(2024)从数字普惠金融的特点出发,认为数字普惠金融对城乡共同富裕具有促进作用,且新质生产力在其中具有中介作用。廖恒和邱志刚(2024)发现新质生产力长效机制的形成应当在风险防范、政策体系及法规建设三方面持续发力。张壹帆和陆岷峰(2024)通过分析数字金融的现状,构建了数字金融生态体系,助力金融新质生产力的形成与发展;此外,张壹帆和陆岷峰(2024)还提出了优化科技金融的三种方法来促进新质生产力的发展:一是加强监管力度,二是优化服务体系,三是强化政策激励。

(三)文献小结

综合以上对现有文献的分析,可以发现:一方面,以往对于耐心资本影响因素的研究较少,主要集中在耐心资本所产生的经济后果的研究,且经济后果主要聚焦企业绩效、企业创新两个方面,对于

能够更加综合全面衡量企业高质量发展的新质生产力缺乏探究。特别地,现有研究缺乏深入考虑耐心资本所产生的微观综合特性,因此难以明晰其影响企业新质生产力的具体机制。另一方面,现有关于我国新质生产力影响因素的研究可归纳为技术创新层面和制度规章层面,具体包括数据要素创新、政府规制等角度,而对于经营主体资本要素的关注却不够。同时,这些因素还不足以解释在数据要素创新、政府规制相同的情况下,我国企业之间的新质生产力为何仍存在较大差异。因此,为进一步研究现阶段我国制造业企业新质生产力的形成与发展问题,应打开资本要素的“黑箱”,从耐心资本的视角出发,基于稳定型股权和关系型债权两个维度,围绕耐心资本对制造业企业新质生产力的影响及其作用机制展开更为深入的理论研究和实证研究,以进一步理解耐心资本如何影响制造业企业新质生产力的形成与发展,进而促进经济社会的高质量发展,彰显耐心资本所发挥的关键作用。

二、理论分析与研究假设

(一)耐心资本对制造业企业新质生产力的影响

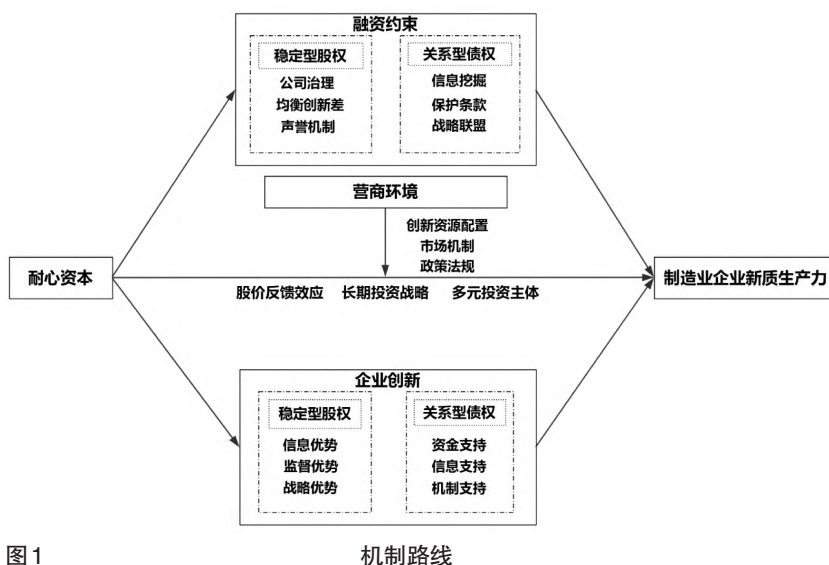
与传统生产力相比,制造业企业新质生产力在科技创新的引领下,以具有颠覆性影响的尖端技术突破与应用为载体,成为推动经济社会转型升级的关键力量。推动制造业企业新质生产力发展的科技创新是一项慢速、长期且周期收益隐形的过程,从技术研发到产品开发再到市场测试,最后实现商业化,每一个阶段都需要大量且持续的资本投入。而短期投资者倾向选择见效快、显性收益高的项目,这就会导致新质生产力发展计划半途夭折,给制造业企业带来不利的声誉影响甚至于股价大幅度下跌。相比于此,耐心资本作为一种追求长期价值回报的资本,能够承受经济短期波动的压力(Ching, 2021),发挥市场稳定器的作用。耐心资本影响制造业企业新质生

产力的机制路线如图1所示。

首先,耐心资本能够让股价的反馈效应得到充分外显(陆蓉、孙欣钰,2021),有助于强化市场信息在企业创新中发挥的引导作用。同时制造业企业的创新决策不仅要依赖内部信息,对创新前沿、竞争态势等外部信息的把握很大程度上决定了一个制造业企业的创新绩效。不可否认的是,制造业企业管理层并不具有外部信息优势,而资本市场定价机制能够影响公司创新决策,耐心资本投资者可以通过在证券市场中的股票交易来获取一手的外部信息,为制造业企业管理层制定创新决策提供重要参考,为技术创新的革命性突破提供动力源泉,促进重大创新成果的转变,实现生产力质的飞跃。

其次,耐心资本以更长远战略作为评价标准(姜中裕、吴福象,2024),摒弃净现值、现值指数、内含报酬率、会计报酬率等衡量企业项目短期投资收益的指标。通过长期价值评估,耐心资本可以筛选出具有长期发展潜力的优质项目,即使这些项目短期内不会产生收益,长周期考核标准也会促使投资机构更加重视企业技术创新能力,以及市场增长潜力等非财务指标,且这些因素往往是决定创新项目成功的关键,能够帮助传统制造业企业引入先进技术和管理模式,优化生产流程,提高产品质量和市场竞争能力,为制造业企业新质生产力的形成与发展注入强劲动力。

最后,耐心资本鼓励多元化的投资主体参与,



包括政府基金、企业私人投资者、金融机构等,深度契合党的二十届三中全会精神,共同构建多元化和多层次的资本支持体系。通过多元化的投资主体协同作用,构建一个具有韧性的创新网络平台,多元化投资主体给予了制造业企业整合协同资源的机会与路径。充分发挥不同投资主体的独特资源优势,不仅增强了企业的抗风险能力,也促进了不同领域创新经验的交流与共享,极大地促进了制造业企业新质生产力发展的科技创新进程。

基于此,提出假设1:

H1: 耐心资本能够显著提升制造业企业新质生产力。

(二)耐心资本、融资约束与制造业企业新质生产力

基于稳定型股权视角,稳定型机构投资者作为“长线投资者”,更具有前瞻性目光、更注重制造业企业战略与未来持续发展能力。稳定型机构投资者可以通过多种方式减少信息不对称和契约缺陷来缓解融资约束,包括参与公司治理(Elyasiani & Jia, 2010; Lee & Chung, 2015)、均衡企业内外部创新差,以及声誉机制等,对制造业企业新质生产力产生积极影响。首先,稳定的机构投资者本身具有参与公司治理和促进制造业企业长远发展的强烈意愿,更关注企业发展创新的战略决策(杨棉之等, 2020),从而可以提升治理水平,有效降低信息不对称程度,缓解企业融资约束。其次,从均衡企业内外部关于创新的信息差角度,稳定的机构投资者具有获取和调配资源的显著优势,对市场上的信号具备专业的解读能力,并将信息积极反馈给企业(Jiambalvo et al., 2002; Bjerring et al., 1983),敦促其进行匹配市场行情的战略创新调整。最后,鉴于声誉机制考虑,稳定型机构投资者长期积累的声誉与地位也是缓解信息不对称问题的重要手段,通过行业协会的认证或者市场上的良好评价,能够降低管理层与外部投资者之间的信息不对称程度,使制造业企业与外部投资者形成相互信任的关系,帮助制造业企业解决融资难和融资贵的问题,为制造业企业创新活动提供有力支撑,对制造业企业新质生产力的培育和发展具有至关重要的作用。

基于关系型债权视角,投资主体多元化特征赋予了制造业企业新质生产力发展的科技创新更大的弹性。第一,企业创新问题往往涉及商业机密,在进行披露时不能完全披露相关风险收益信息,因此,外部投资者通常在经过理性分析之后放弃投资。而关系型债权投资者具有广泛的信息渠道和极强的信息挖掘能力,可以通过其专业性和信息优势积累大量的企业关键私有信息,作为天然的信息传递渠道向金融机构传递信息(吴迪、刘斌, 2021),降低二者的信息不对称程度,进一步缓解企业融资约束;同时也发挥了信号传递效应,潜在加强了多元化投资下的其他投资主体增加投资的信心。第二,在商业银行、政策性银行等长期资金提供者参与投资的情况下,为保证自身的债权人利益,其通常会与企业制定一系列保护性条款,限制资金错乱分配的情况,保证了资金的专款专用,同时鉴于银行本身参与投资也会发挥信号传递效应,吸引更多潜在投资者参与投资。第三,多元投资主体参与情况下可以促使投资组合公司建立战略联盟来实现协作共赢,凭借其在资本市场的信息聚集和信息共享创造规模效应(范海峰, 2018),对投资组合企业管理者和大股东进行有效监督,降低信息不对称程度,缓解融资约束,为制造业企业新质生产力的发展提供稳定的资金来源。

基于此,本文提出假设2:

H2: 耐心资本通过缓解融资约束,进而提升制造业企业新质生产力。

(三)耐心资本、企业创新与制造业企业新质生产力

制造业企业新质生产力以科技创新为主导,其鲜明特点在于创新,关键在于质优,本质是先进生产力(杨芳等, 2024)。而创新是一项具有长期性和不确定性的活动,需要更具长期性、稳定性的资本加以支持。作为一种长期投资资本,耐心资本在制造业企业创新活动中备受关注,重视未来的长期投资回报,能够抵抗高市场风险,可以为制造业企业创新提供长期稳定的资金保障和金融活水,成为以创新驱动新质生产力形成与发展的关键力量。结合当前的相关研究及耐心资本的现实特征,将耐心

资本划分为稳定型股权与关系型债权两个维度,二者均在企业创新活动中发挥着举足轻重的作用。

基于稳定型股权维度,稳定型股权能够发挥信息优势、监督优势和战略优势促进制造业企业创新水平的提升。信息优势方面,稳定型机构投资者的股权占比较大、期限较长、专注度更高,能够深度参与创新过程,具有信息获取优势,避免因信息不对称造成资金错配,有助于引导企业加大对技术创新的投资研发力度(姜中裕、吴福象,2024),从而提高制造业企业创新效率。监督优势方面,稳定型机构投资者作为企业的外部独立董事,通常持股时间较长,会更偏重企业的长期价值,其通过与企业签订长期契约合同形成激励约束机制,对企业内部管理层有着更高的监管效力(Schnatterly & Johnson, 2014),迫使管理层规避短视行为,为制造业企业创新活动提供长期且稳定的内部环境,持续推动制造业企业创新的进展。战略优势方面,稳定型机构投资者具备明显的战略性思维(牛建波等,2013),能够深入了解制造业企业的整个生产经营状况。具备长期战略眼光和对产业深刻理解的稳定型机构投资者,能够更好地识别具有潜力的创新项目,并在关键时刻给予策略性指导和帮助,为制造业企业创新提供战略导向,帮助制造业企业在各个高精尖领域实现长期规划,提升制造业企业创新能力,推动制造业整体的技术进步,凸显新质生产力高科技的重要特征。

基于关系型债权维度,关系型债权能够为制造业企业创新活动提供资金支持、信息支持和机制支持。在资金支持方面,关系型债权投资者能够在交易中引入信誉良好的会计师事务所和信用评级机构来帮助评估和验证信息,并作出担保,从而帮助外部投资方对企业资金流动、经营管理等情况进行深入了解,为制造业企业开展创新活动提供持续稳定的资金来源,提高创新效率(王满四、王旭东,2020)。在信息支持方面,关系型债权投资者通过与制造业企业建立长期稳定的合作关系,能够加深二者之间相互信任(Boot, 2000),在频繁交易中加强双方的信息交流,促使信息优势方主动给信息劣势方传递创新相关讯息,避免因信息不对称而以限

制性条款约束制造业企业的创新活动(姜中裕、吴福象,2024)。在机制支持方面,商业银行作为典型的关系型债权人(王旭,2017),其具有的固定收益索取权给经理人私利带来了强烈的“挤出”效应,倒逼决策者降低代理成本,提高资源配置效率(Casey et al., 2014);此外,其具有的风险对冲机制保证了债权人对制造业企业风险的包容性,当制造业企业资产结构与清算价值相匹配时,债权人对制造业企业创新风险包容性上升,支持创新活动的动机也更加明显。

不论是从稳定型股权还是关系型债权的维度,耐心资本都可以推动企业创新的发展,而企业创新有利于加速创新知识生产和成果转化,能够以创新驱动制造业企业新质生产力的形成与发展。具体表现为如下几点:一是创新投入方面。在耐心资本的加持下,企业会加大创新投入,研发符合时代发展趋势的前沿技术及新型产品,提高生产效率和质量,为追求高效能、高质量的制造业企业新质生产力提供了强劲驱动力。二是创新产出方面。企业创新表现为一种链式过程,由科学的发明发现、专利和技术开发、市场化应用等环节构成。这些创新成果的产出都是推动颠覆性、前沿性技术创新的源泉,其与创新应用场景的结合是制造业企业新质生产力长足发展的关键推手。三是创新要素方面。制造业企业进行创新活动意味着各类要素资源的高效组合和顺畅流动,创新要素配置结构的完善及创新要素配置效率的提高是实现全要素生产率大幅提升的重要抓手,而新质生产力提升的重要标志就是全要素生产率的大幅提升。

基于以上分析,提出假设3:

H3:耐心资本通过提高企业创新,进而提升制造业企业新质生产力。

(四)营商环境的调节效应

培育和发展制造业企业新质生产力是一项系统性、长期性工程,壮大耐心资本,可以充分发挥金融支撑作用,激发劳动、知识、技术、管理、数据等生产要素活力,引导它们向发展制造业企业新质生产力顺畅流动。而相较于普通投资资本,耐心资本更需要稳定、持续、预期明朗的营商环境。良好的营

商环境可以强化耐心资本对制造业企业新质生产力的促进作用,具体表现在如下几个方面:

第一,作为制造业企业新质生产力的核心要素,科技创新研发投入大、周期长、风险高,对创新资源的获取与配置要求非常高。此时一个良好的营商环境就显得至关重要,在资源不断流动的情况下,有了良好的营商环境,创新资源就会源源不断地汇聚,市场资源配置作用也会不断增强,可以为耐心资本注入科技创新的长期过程提供坚实的外部环境及要素资源保障,同时也能够更好地避免因资金短缺而导致的创新中断。耐心资本的支持加上营商环境的保障能够推动科技创新长足发展,有助于促进劳动者素质的提升、劳动资料的智能化与数字化转变,以及劳动对象质量和种类的改进,使生产力三要素及其优化组合产生质变,为制造业企业新质生产力的形成与发展提供良好的外部生态环境及资本条件。

第二,在良好的营商环境下,创业投资等市场运作机制趋于成熟,政府与市场关系也较好,企业融资约束较小,对社会投资者来说,有更强的动机进行投资(牛鹏等,2022)。这也促使现有资本市场长期投资理念的转变,有助于打造长期投资文化,聚焦企业的潜在成长空间和长期发展战略,赋能制造业企业全生命周期,从研发创新到市场扩展,再到成熟阶段的战略转型,这为耐心资本参与传统产业的技术改造和转型升级,投入国家战略的重点领域如新兴产业、未来产业和关键环节提供了重要的契机,进一步为制造业企业新质生产力的发展提供了稳定且持续的金融活水。

第三,营商环境越优良意味着政策法规越完善,能够提高耐心资本的稳定性 and 可预测性,为制造业企业创新成果的产出与转化提供更加稳定和持续的耐心资本供给,同时也能为制造业企业的创新成果和创新收入提供可靠的法律保障,这在很大程度上能够激发企业家加大资源配置,投入企业创新活动(何文剑等,2019)。这一良性的链式效应也为制造业企业新质生产力的发展提供了创新原动力。此外,制造业企业创新成果的商业化是实现创新收益的关键途径。而在市场需求不断变化的当

下,好的营商环境可以降低创新成果商业化的门槛、提高创新成果在市场的应用效率,使制造业企业能够在快速抢占市场先机的同时提高核心竞争力,获得创新收益。与此同时,创新红利还能产生“虹吸效应”,吸引更多的耐心资本,以此形成资本与创新的良性循环,推动制造业企业新质生产力的长足发展。

基于以上分析,提出假设4:

H4: 营商环境的优化能够正向调节耐心资本对制造业企业新质生产力提升作用。

三、研究设计

(一)数据来源

本文将2011—2022年沪深A股制造业企业上市公司作为研究样本,剔除了数据严重缺失的样本、缺乏重要财务指标的样本、ST或*ST等经营异常的样本;同时,对所有变量采取缩尾处理,使变量值在1%—99%的范围变动,最终取得12230个观测值。文章包含三类数据:一是机构投资者数据;二是研发相关数据;三是财务数据。机构投资者的相关数据来源于国泰安数据库(CSMAR);研发相关的数据来源于万得数据库(Wind);财务数据来源于国泰安数据库,包括长期负债、负债总额、财务信息、股票信息、企业性质等数据。与营商环境相关的数据来源于《中国省份营商环境研究报告》。

(二)变量定义

1. 被解释变量:制造业企业新质生产力(Npro)。参考宋佳等(2024)的研究对制造业企业新质生产力进行衡量,根据生产力二因素理论,以活劳动、物化劳动、硬科技和软科技四大指标为基础,来构建制造业企业新质生产力指标体系,具体内容见表1。

2. 解释变量:耐心资本(Pa)。从稳定型股权(Wd)和关系型债权(Pc)两个维度来衡量耐心资本。对于稳定型股权,参考周绍妮等(2017)的研究,利用换手率计算稳定型机构投资者持股比例。对于关系型债权,借鉴姜中裕和吴福象(2024)的研究,用长期负债与负债总额的比例来衡量。

3. 机制变量:企业融资约束(WW),借鉴刘莉亚

表1 制造业企业新质生产力指标

因素	子因素	指标	指标取值说明	权重
劳动力	活劳动	研发人员薪资占比	研发费用-工资薪酬/营业收入	26
		研发人员占比	研发人员数/员工人数	2
		高学历人员占比	本科以上人数/员工人数	3
	物化劳动 (劳动对象)	固定资产占比	固定资产/资产总额	1
		制造费用占比	(经营活动现金流出小计+固定资产折旧+无形资产摊销+减值准备-购买商品接受劳务支付的现金-支付给职工及为职工支付的工资)/(经营活动现金流出小计+固定资产折旧+无形资产摊销+减值准备)	1
生产工具	硬科技	研发折旧摊销占比	研发费用-折旧摊销/营业收入	24
		研发租赁费占比	研发费用-租赁费/营业收入	13
		研发直接投入占比	研发费用-直接投入/营业收入	27
		无形资产占比	无形资产/资产总额	1
	软科技	总资产周转率	营业收入/平均资产总额	1
		权益乘数倒数	所有者权益/资产总额	1
新质生产力				100

等(2015)构建的融资约束WW指数衡量,数值越大,表示企业融资约束程度越高。企业创新(EI),企业联合申请专利的数量是企业创新成果和创新过程的综合体现,因此,本文以制造业企业当年联合申请专利总数衡量企业创新。

4. 调节变量:营商环境(BE)。借鉴白钰和冯均科(2024)的研究,以各年份的《中国省份营商环境研究报告》作为原始数据,采用线性插值法对缺失年份的数据进行补充,并依据省份与企业进行匹配。

5. 控制变量:在姜中裕和吴福象(2024)、吴旻佳等(2022)、杨芳等(2024)的研究基础上,选取资产收益率(ROA)、公司成立年限(FirmAge)、审计意见(Opinion)、第一大股东持股比例(Top1)、两职合一(Dual)、经营性现金流量(Cashflow)、产权性质(SOE)、营业收入增长率(Growth)、独立董事比例(Indep)、董事人数(Board)、管理层持股比例(Mshare)作为控制变量,控制了行业固定效应与年份固定效应。具体变量说明见表2。

(三)实证模型构建:耐心资本与制造业企业新质生产力模型的构建

为缓解内生性问题的影响,在构建多元回归方程模型时将耐心资本滞后一期处理。模型(1)中,“Npro”表示制造业企业新质生产力,“Pa”表示滞后

一期的耐心资本,包括了稳定型股权和关系型债权,控制变量用“Controls”表示,行业固定效应用“Ind”表示,年份固定效应用“Year”表示,随机扰动项用“ ε ”表示,“i”“t”和“t-1”分别表示i企业、t年、t-1年。模型(2)中,参考江艇(2022)对机制检验的研究方法,机制变量用“Medium”表示,包括了融资约束和企业创新。对于调节效应,将滞后一期的耐心资本与营商环境(BE)的交乘项加入回归方程(1)中得到模型(3)。

$$Npro_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Pa_{i,t-1} + Controls_{i,t-1} + Year_{i,t-1} + Ind_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t-1} \quad (1)$$

$$Medium_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Pa_{i,t-1} + Controls_{i,t-1} + Year_{i,t-1} + Ind_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t-1} \quad (2)$$

$$Npro_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Pa_{i,t-1} + \beta_2 BE_{i,t-1} + \beta_3 Pa_{i,t-1} \times BE_{i,t-1} + Controls_{i,t-1} + Year_{i,t-1} + Ind_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t-1} \quad (3)$$

四、实证结果

(一)描述性统计

表3中,制造业企业新质生产力的均值为5.0972,中位数为4.8499,最大值为27.0411,最小值为0.392,与杨芳等(2024)报告的结果相近,且标准差为2.0820,说明不同企业的新质生产力存在一定差异。同时,从耐心资本的两个维度看,稳定型股

表2 变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	度量方法
被解释变量	制造业企业新质生产力	Npro	熵值法计算
解释变量	稳定型股权	Wd	采用换手率指标作为划分构投资者类型的依据
	关系型债权	Pc	长期负债占负债总额的比例
中介变量	融资约束	WW	借鉴刘莉亚等(2015)构建的融资约束WW指数衡量
	企业创新	EI	以当年联合申请专利总数衡量
调节变量	营商环境	BE	经营环境指数,具体见上文
控制变量	资产收益率	ROA	企业净利润与总资产之比
	审计意见	Opinion	标准审计意见取1,否则取0
	经营性现金流量	Cashflow	年末经营性现金流量与主营业务收入的比例
	产权性质	SOE	国有企业取值为1,否则为0
	企业成长性	Growth	企业当年营业收入相对于上一年营业收入的增长率
	董事会规模	Board	董事会人数的自然对数
	独立董事比例	Indep	独立董事人数除以董事会人数
	两职合一	Dual	董事长和总经理兼任取值是1,反之为0
	第一大股东持股比例	Top1	第一大股东持股数和公司总股数的比值
	企业成立年龄	FirmAge	截至当年年末企业成立年限的自然对数
	管理层持股比例	Mshare	管理层持股数与企业总股数的比例
	行业	Ind	行业固定效应
	年度	Year	年份固定效应

权的均值为0.0129,中位数为0.0029,最小值为0.0000,最大值为0.3868;关系型债权的中位数为0.0809,均值为0.1305,最大值为0.8701,最小值为0.0000。可见,不同企业的稳定型股权不同、不同企业的关系型债权也存在一定差异。这对于探讨不同维度的耐心资本与制造业企业新质生产力之间的关系具有一定的理论价值与现实意义。

(二)基准回归结果分析

基准回归结果见表4。当不加入控制变量、不控制行业和年份固定效应时,由列(1)与列(2)可见,稳定型股权的系数为8.3889,在1%水平显著为正,关系型债权的系数为1.6684,在1%水平显著为正。当不加入控制变量、控制行业和年份固定效应时,见列(3)和列(4),稳定型股权的系数变成8.5591,在1%水平显著为正,关系型债权的系数变成1.4807,在1%水平显著为正。当加入控制变量、不控制行业和年份固定效应时,由列(5)和列(6)可见,稳定型股权的系数变成7.5891,在1%水平显著为正,关系型债权的系数变成1.4300,在1%水平显著为正。当加入控制变量、控制行业和年份固定效

表3 描述性统计

变量	N	Mean	p50	SD	Max	Min
Npro	12230	5.0972	4.8499	2.0820	27.0411	0.392
Wd	12230	0.0129	0.0029	0.0237	0.3868	0.0000
Pc	12230	0.1305	0.0809	0.1452	0.8701	0.0000
ROA	12230	0.0409	0.0373	0.0617	0.2473	-0.373
Cashflow	12230	0.0508	0.0478	0.0631	0.2669	-0.196
Growth	12230	0.1718	0.1126	0.3673	4.0242	-0.6576
Board	12230	2.1273	2.1972	0.1893	2.7081	1.6094
Indep	12230	0.3751	0.3333	0.0539	0.6000	0.2857
Dual	12230	0.2667	0.0000	0.4422	1.0000	0.0000
Top1	12230	0.3313	0.3105	0.1371	0.7578	0.0809
SOE	12230	0.3524	0.0000	0.4777	1.0000	0.0000
FirmAge	12230	2.9131	2.9444	0.3095	3.6109	1.6094
Mshare	12230	0.1190	0.5301	0.1785	0.7038	0.0000
Opinion	12230	0.9814	1.0000	0.1353	1.0000	0.0000

应时,见列(7)和列(8),稳定型股权的系数变成7.8067,在1%水平显著为正,关系型债权的系数变成1.3208,在1%水平显著为正。以上结果说明耐心资本能够显著提升制造业企业新质生产力,假设1得到验证。

表4 基准回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro
Wd	8.3889*** (9.5894)		8.5591*** (9.9530)		7.5891*** (8.6947)		7.8067*** (9.1276)	
		1.6684*** (11.7436)		1.4807*** (10.6106)		1.4300*** (10.1325)		1.3208*** (9.5655)
Pc					-2.6463*** (-7.2963)	-2.1999*** (-5.6884)	-2.4354*** (-6.8644)	-1.8132*** (-4.8064)
					2.9930*** (8.6985)	2.9635*** (8.1314)	2.5744*** (7.5913)	2.4892*** (6.9666)
Cashflow					0.3455*** (6.1504)	0.3130*** (5.3924)	0.2618*** (4.6966)	0.2130*** (3.7192)
					0.1088 (0.8509)	0.2024 (1.5254)	0.3405*** (2.7192)	0.4316*** (3.3429)
Board					0.0140*** (3.2543)	0.0185*** (4.1379)	0.0146*** (3.4892)	0.0181*** (4.1777)
					0.0233 (0.5064)	0.0294 (0.6002)	0.0088 (0.1957)	0.0175 (0.3688)
Dual					-0.0068*** (-4.6192)	-0.0048*** (-3.0954)	-0.0054*** (-3.7281)	-0.0031** (-2.0555)
					0.4688*** (9.6350)	0.4070*** (8.1044)	0.5993*** (12.5320)	0.5226*** (10.6714)
SOE					0.2799*** (4.0286)	0.4006*** (5.5488)	-0.4343*** (-5.6624)	-0.3522*** (-4.4592)
					0.0062*** (4.8287)	0.0052*** (3.6817)	0.0029** (2.3157)	0.0016 (1.1401)
Mshare					0.4593*** (3.2258)	0.4100*** (2.7214)	0.4442*** (3.1965)	0.3834*** (2.6218)
Opinion	5.1092*** (229.4929)	5.0008*** (182.1877)	5.5880*** (61.6428)	4.0791*** (48.9379)	2.9406*** (6.3623)	2.1279*** (4.4418)	5.0104*** (10.5919)	4.4393*** (9.0928)
_cons								
Ind	否	否	是	是	否	否	是	是
Year	否	否	是	是	否	否	是	是
N	10119	10119	10119	10119	10119	10119	10119	10119
adj. R ²	0.0071	0.0134	0.0512	0.0700	0.0285	0.0340	0.0753	0.0923

注:括号内为t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下同。

(三)机制检验结果分析

为验证融资约束的中介效应,借鉴江艇(2022)机制检验的分析方法,运用模型(2)进行实证检验,回归结果见表5。由表5列(1)可见,稳定型股权与融资约束的系数是-0.4651,达到了1%水平的显著性程度,且通过Sobel检验的p值为0.0372,小于0.0500。由表5列(2)可见,关系型债权与融资约束的系数是-0.0657,在1%水平显著为负,Sobel检验的p值是0.0091,远小于0.0500。说明耐心资本能够通过缓解融资约束为制造业企业新质生产力的形成与发展提供充足的资金来源,使制造业企业新质生产力稳步提升。假设2得到检验。

为验证企业创新的中介效应,借鉴江艇(2022)机制检验的分析方法,运用模型(2)进行回归分析。由表5列(3)可见,稳定型股权与企业创新的系数是247.9703,达到了1%水平的显著性程度,且通过Sobel检验的p值为0.0346,小于0.0500。由表5列(4)可见,关系型债权与企业创新的系数是55.7405,达到了1%水平的显著性程度,且通过Sobel检验的p值为0.0137,小于0.0500。表明耐心资本能够通过提高企业创新能力来促进制造业企业新质生产力的提升,假设3得到检验。

(四)调节效应结果分析

为验证营商环境在耐心资本与制造业企业新

表5 机制检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	WW	WW	EI	EI	Npro	Npro
Wd	-0.4651*** (-20.1490)		247.9703*** (2.7334)			
		-0.0657*** (-17.4985)		55.7405*** (3.3916)		
c.Wd×c.BE					2.2057*** (9.3451)	
						0.3597*** (9.2721)
c.Pc×c.BE						
ROA	-0.2104*** (-20.9958)	-0.2654*** (-25.3680)	17.5583 (0.4666)	61.4335 (1.3682)	-2.4359*** (-6.8692)	-1.8411*** (-4.8815)
	-0.1283*** (-13.7344)	-0.1159*** (-11.8299)	80.8779** (2.2484)	75.5271* (1.7759)	2.5751*** (7.5948)	2.4979*** (6.9893)
Cashflow	-0.0494*** (-32.5946)	-0.0479*** (-30.3120)	0.4963 (0.0839)	-0.9981 (-0.1464)	0.2612*** (4.6867)	0.2147*** (3.7485)
	-0.0732*** (-21.5190)	-0.0738*** (-20.9652)	46.4660*** (3.4982)	54.2065*** (3.5273)	0.3427*** (2.7372)	0.4361*** (3.3771)
Board	-0.0732*** (-21.5190)	-0.0738*** (-20.9652)	46.4660*** (3.4982)	54.2065*** (3.5273)	0.3427*** (2.7372)	0.4361*** (3.3771)
	-0.0013*** (-11.0537)	-0.0014*** (-11.5591)	0.7521* (1.6938)	0.8819* (1.7100)	0.0147*** (3.5072)	0.0182*** (4.2002)
Indep	-0.0013*** (-11.0537)	-0.0014*** (-11.5591)	0.7521* (1.6938)	0.8819* (1.7100)	0.0147*** (3.5072)	0.0182*** (4.2002)
	0.0020* (1.6460)	0.0017 (1.3229)	12.2196** (2.5716)	14.4033** (2.5507)	0.0081 (0.1809)	0.0154 (0.3250)
Dual	0.0020* (1.6460)	0.0017 (1.3229)	12.2196** (2.5716)	14.4033** (2.5507)	0.0081 (0.1809)	0.0154 (0.3250)
	-0.0007*** (-17.2040)	-0.0007*** (-16.5519)	-0.2903* (-1.9024)	-0.2846 (-1.5915)	-0.0054*** (-3.7333)	-0.0031** (-2.0626)
Top1	-0.0007*** (-17.2040)	-0.0007*** (-16.5519)	-0.2903* (-1.9024)	-0.2846 (-1.5915)	-0.0054*** (-3.7333)	-0.0031** (-2.0626)
	-0.0132*** (-10.2023)	-0.0133*** (-9.9609)	3.2191 (0.6346)	0.5239 (0.0899)	0.5994*** (12.5379)	0.5255*** (10.7278)
SOE	-0.0132*** (-10.2023)	-0.0133*** (-9.9609)	3.2191 (0.6346)	0.5239 (0.0899)	0.5994*** (12.5379)	0.5255*** (10.7278)
	-0.0028 (-1.3234)	-0.0025 (-1.1404)	25.2003*** (3.0978)	26.7503*** (2.8457)	-0.4344*** (-5.6645)	-0.3518*** (-4.4537)
FirmAge	-0.0028 (-1.3234)	-0.0025 (-1.1404)	25.2003*** (3.0978)	26.7503*** (2.8457)	-0.4344*** (-5.6645)	-0.3518*** (-4.4537)
	0.0004*** (11.1626)	0.0004*** (9.5874)	-0.3546*** (-2.6579)	-0.3678** (-2.2423)	0.0029** (2.2995)	0.0015 (1.1029)
Mshare	0.0004*** (11.1626)	0.0004*** (9.5874)	-0.3546*** (-2.6579)	-0.3678** (-2.2423)	0.0029** (2.2995)	0.0015 (1.1029)
	-0.0242*** (-6.3337)	-0.0213*** (-5.3486)	16.3016 (1.1059)	16.4519 (0.9452)	0.4430*** (3.1881)	0.3849*** (2.6312)
Opinion	-0.0242*** (-6.3337)	-0.0213*** (-5.3486)	16.3016 (1.1059)	16.4519 (0.9452)	0.4430*** (3.1881)	0.3849*** (2.6312)
	-0.7250*** (-58.2029)	-0.7361*** (-55.2892)	-14.6882*** (-3.9761)	-16.8914*** (-3.9342)	4.9977*** (10.5669)	4.4211*** (9.0529)
_cons	-0.7250*** (-58.2029)	-0.7361*** (-55.2892)	-14.6882*** (-3.9761)	-16.8914*** (-3.9342)	4.9977*** (10.5669)	4.4211*** (9.0529)
Ind	是	是	是	是	是	是
Year	是	是	是	是	是	是
N	10119	10119	10119	10119	10119	10119
adj. R ²	0.3631	0.3560	0.0052	0.0060	0.0761	0.0922
Sobel 检验	P=0.0372	P=0.0091	P=0.0346	P=0.0137		

质生产力中的调节效应,将营商环境与稳定型股权的交乘项(c.Wd×c.BE)加入模型(1)得到模型(3),利用模型(3)进行回归分析。表5列(5)中,营商环境与稳定型股权的交乘项的系数为2.2057,在1%水平显著为正;同理,由表5列(6)可见,营商环境与关系型债权的交乘项(c.Pc×c.BE)的系数是0.3597,达到了1%水平的显著性程度。以上结果表明营商环境能够强化耐心资本提升制造业企业新质生产力的作用效果,假设4得到验证。

(五)稳健性检验

1.Heckman两阶段。选取上市公司同年同行业去除自身企业之外的耐心资本的平均值作为工具变量。从稳定型股权来看,表6列(1)显示,在Heckman的第一阶段中,稳定型股权工具变量的系数是0.8073,在1%水平显著为正,通过F检验得到的值为67,大于10,排除了弱工具变量问题的影响,说明选取的工具变量外生有效;在Heckman的第二阶段中,见表6列(2),稳定型股权的系数是62.9137,在1%水平显著为正。从关系型债权来看,表6列(3)显示,在Heckman的第一阶段中,关

表6 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Wd	Npro	Pc	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro
Wd		62.9137*** (6.9067)			-0.0215 (-0.5485)		0.4574*** (7.8026)	
ivmeanWd	0.8073*** (11.7810)							
Pc				15.1677*** (10.4189)		-0.0204 (-0.5745)		0.2978*** (6.0755)
ivmeanPc			0.9020*** (13.6660)					
ROA	0.0625*** (17.3078)	-6.8033*** (-9.6555)	-0.2586*** (-10.3763)	0.9245 (1.4628)	-2.7362*** (-8.1719)	-2.7360*** (-8.1714)	-2.0469*** (-3.6302)	-2.5270*** (-5.4138)
Cashflow	0.0079** (2.3357)	3.0810*** (8.3163)	0.0667*** (2.9101)	2.5777*** (5.4727)	3.5842*** (11.4119)	3.5849*** (11.4139)	2.7973*** (5.4515)	3.3529*** (7.6696)
Growth	0.0025*** (4.5113)	0.1671** (2.5725)	0.0225*** (6.0821)	-0.0073 (-0.0894)	0.3452*** (6.6972)	0.3453*** (6.6986)	0.1886** (2.3521)	0.3293*** (4.7464)
Board	0.0069*** (5.4962)	-0.3484** (-2.3579)	0.0354*** (4.1842)	-0.3647** (-2.0951)	0.0582 (0.4966)	0.0591 (0.5044)	-0.1176 (-0.6265)	-0.1410 (-0.8809)
Indep	0.0002*** (4.4204)	0.0013 (0.2717)	0.0009*** (3.1960)	0.0014 (0.2373)	0.0130*** (3.2756)	0.0130*** (3.2783)	0.0082 (1.3196)	0.0109** (1.9911)
Dual	0.0016*** (3.4575)	-0.0667 (-1.3191)	0.0081*** (2.6323)	-0.1048* (-1.6773)	0.0371 (0.8894)	0.0372 (0.8909)	0.0013 (0.0185)	0.0378 (0.6572)
Top1	-0.0001*** (-5.0992)	-0.0026 (-1.5148)	-0.0001 (-1.2439)	-0.0031 (-1.5681)	-0.0075*** (-5.6378)	-0.0076*** (-5.6454)	-0.0086*** (-3.8701)	-0.0072*** (-3.8791)
SOE	0.0024*** (4.9929)	0.2817*** (4.9582)	-0.0013 (-0.3951)	0.4123*** (6.3752)	0.4349*** (9.6233)	0.4352*** (9.6304)	0.4508*** (6.0034)	0.5331*** (8.5529)
FirmAge	-0.0005 (-0.7986)	0.3783*** (5.3020)	0.0094** (2.0169)	0.1347 (1.3740)	0.4744*** (7.8411)	0.4743*** (7.8402)	0.5613*** (5.5711)	0.4309*** (4.9789)
Mshare	-0.0001 (-0.0437)	0.0045*** (3.4785)	-0.0004*** (-5.0087)	0.0086*** (4.9299)	0.0044*** (3.9860)	0.0044*** (4.0005)	0.0038** (2.0239)	0.0060*** (3.8941)
Opinion	-0.0015 (-1.0309)	0.4966*** (3.2400)	-0.0027 (-0.2788)	0.4967** (2.5703)	0.4137*** (3.1312)	0.4143*** (3.1356)	0.7193*** (2.9472)	0.3830** (2.0779)
_cons	-0.0187*** (-4.1075)	3.4721*** (6.9053)	-0.1109*** (-3.6149)	2.6770*** (4.4021)	2.6224*** (6.2215)	2.6229*** (6.2226)	2.5695*** (3.7470)	3.1019*** (5.3267)
Ind	是	是	是	是	是	是	是	是
Year	是	是	是	是	是	是	是	是
N	10119	10119	10119	10119	10119	10119	5913	7577
adj. R ²	0.0525	0.0471	0.0353	0.0286	0.0279	0.0211	0.0314	0.0328
F检验	67***		38***					

系型债权工具变量的系数是0.9020,在1%水平显著为正,通过F检验得到的值为38,大于10,排除了弱工具变量问题的影响,说明选取的工具变量外生有效;在Heckman的第二阶段中,见表6列(4),关系型债权与制造业企业新质生产力的系数是15.1677,通过了1%水平的显著性检验。进一步验证了耐心资本确实能够显著提高制造业企业新质

生产力。

2. 安慰剂检验。通过安慰剂检验的方式将耐心资本随机分配给所选样本企业,重新进行2000次重复回归。回归2000次以后的系数见表6列(5)、列(6)所示,由回归结果可知耐心资本中稳定型股权和关系型债权与制造业企业新质生产力的系数不再显著,且得到的系数及其p值分布如图2

和图3所示, p 值大多大于0.1, 表明系数大多都不显著, 由此可知, 制造业企业新质生产力的提高是由耐心资本引起的, 结论稳健。

3. PSM 检验。某企业的一些特征既会影响耐心资本, 又会影响制造业企业新质生产力, 倾向得分匹配检验能够控制组间差异, 通过匹配实验组和对照组在特征上的相似性来减小由于两组之间差异对本文的相关研究结果可能造成的影响。因此本文分别将稳定型股权和关系型债权的均值作为标准, 首先, 对稳定型股权, 低于稳定型股权均值的组为对照组、高于均值的组为实验组。以1:1有放回的方式匹配得到5913个样本, 由图4可见, 匹配成功的样本集中在0附近, 匹配效果较好。用匹配得到的新样本进行重新回归, 表6列(7)中, 稳定型股权的系数为0.4574, 在1%水平显著为正, 表明稳定型股权确实能够促进制造业企业新质生产力的提升。同理, 对关系型债权, 高于关系型债权均值的组为实验组、低于均值的组为对照组, 匹配得到7577个样本, 由图5可见, 匹配成功的样本集中在0附近, 匹配效果较好。用匹配得到的新样本进行重新回归, 表6列(8)中, 关系型债权的系数为0.2978, 在1%水平显著为正, 表明关系型债权确实能够促进制造业企业新质生产力的提升。以上结果表明, 耐心资本确实能够助推制造业企业新质生产力的

形成与发展。

五、异质性分析

(一) 地区属性

不同地区属性可能会影响耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应。相比于中西部地区而言, 东部地区的区位优势明显、经济实力雄厚、对外开放程度高、基础设施比较完善、装备制造业发达、科技教育发达、人才资源丰富。因此, 东部地区制造业企业能够更好地整合创新资源, 更为熟练地应用大数据分析技术和智能化生产线, 进而促进企业生产制造能力和产品质量水平的提升, 为传统制造业注入新活力。基于以上推测, 本文预测在东部地区的制造业企业, 耐心资本对制造业企业新质生产力的提升作用更加明显。为此, 将东部地区的制造业企业取值为1, 中西部地区的制造业企业取值为0, 将企业地区属性与稳定型股权的交乘项($c.Wd \times c.East$)加入模型(1)进行回归, 表7列(1)交乘项的系数是7.5219, 通过了1%水平的显著标准; 同理, 将企业地区属性与关系型债权的交乘项($c.Pc \times c.East$)加入模型(1)进行回归, 表7列(2)交乘项的系数是1.1551, 在1%水平显著为正, 表明在东部地区制造业企业, 耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应更强, 符合前文推测。

(二) 内部控制

参考杨芳等(2024)的研究, 一方面, 企业良好的内部控制有助于加速新质生产力的形成与发展。另一方面, 良好的内部控制体系有助于吸引耐心资本投资者的加入, 增加企业耐心资本的占比。因此, 本文推测, 内部控制能够加强耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应。为此, 采用迪博内部控制信息披露指数来测度企业的内部控制质量, 数值越大, 内控水平越高。将内部控制与稳定型股权的交乘项($c.Wd \times c.IC$)加入模型(1)进行回归, 表7列(3)交乘项的系数是0.2126, 在1%水平显著为正; 同理, 将内部控制与关系型债权的交乘项($c.Pc \times c.IC$)加入模型(1)进行回归, 表7列(4)交乘项的系数是0.0360, 在1%水平显著为正, 表明内部控制质量较高的制造业企业, 耐心资本对制造业企业

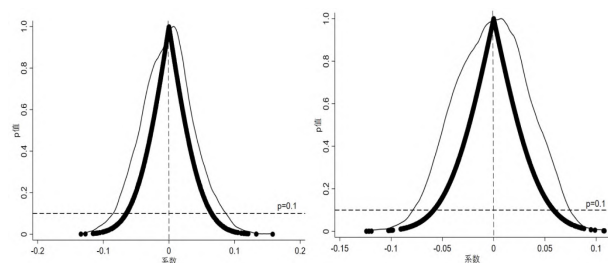


图2 “稳定型股权”安慰剂检验结果

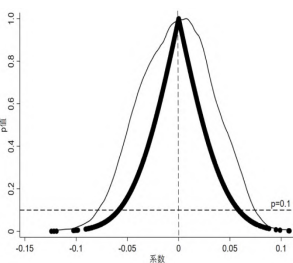


图3 “关系型债权”安慰剂检验结果

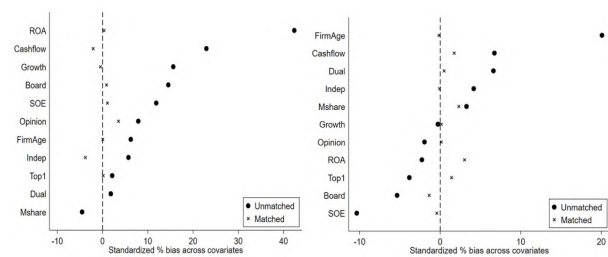


图4 “稳定型股权”倾向得分匹配结果

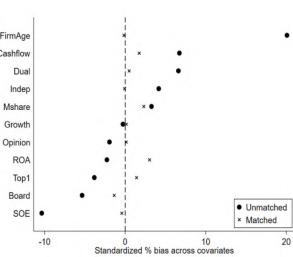


图5 “关系型债权”倾向得分匹配结果

新质生产力的提升效应更强,符合前文推测。

(三)信息不对称

信息不对称会导致市场效率的降低及资源错配,增加金融市场的脆弱性。企业信息不对称程度越高,外部稳定型机构投资者对企业的信任感就会下降,导致耐心资本占比减少,不利于制造业企业新质生产力的发展。因此,本文推测,信息不对称会削弱耐心资本对制造业企业新质生产力的提升

效应。为此,参照宋敏等(2021)和于蔚等(2012)的研究方法对信息不对称程度进行测度,得到信息不对称综合指标,该指标的数值越大,表明信息不对称程度越高。将信息不对称与稳定型股权的交乘项($c.Wd \times c.Asy$)加入模型(1)进行回归,表7列(5)交乘项的系数是-8.8551,通过了1%水平的显著标准;同理,将信息不对称与关系型债权的交乘项($c.Pc \times c.Asy$)加入模型(1)进行回归,表7列(6)交乘项的系

表 7

异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro	Npro
Wd	6.5243*** (7.0921)		5.2545*** (5.1437)		4.7884*** (5.2283)	
		1.0543*** (6.6359)		0.7707*** (3.9568)		0.9678*** (6.6000)
Pc						
	7.5219*** (7.6627)					
c.Wd×c.East						
		1.1551*** (7.5108)				
c.Pc×c.East						
			0.2126*** (9.4948)			
c.Wd×c.IC				0.0360*** (9.6728)		
					-8.8551*** (-11.4831)	
c.Pc×c.IC						-1.3271*** (-10.2285)
c.Wd×c.Asy						
c.Pc×c.Asy						
ROA	-2.2918*** (-6.4741)	-1.9781*** (-5.2487)	-2.4533*** (-6.9165)	-1.8521*** (-4.9159)	-2.7117*** (-7.6109)	-2.5551*** (-6.7890)
Cashflow	2.5820*** (7.6057)	2.5818*** (7.2200)	2.5710*** (7.5833)	2.4812*** (6.9443)	2.4733*** (7.3031)	2.4956*** (6.9914)
Growth	0.2678*** (4.7989)	0.2293*** (4.0005)	0.2622*** (4.7055)	0.2120*** (3.7020)	0.2444*** (4.3897)	0.2085*** (3.6421)
Board	0.3892*** (3.1089)	0.4761*** (3.6848)	0.3332*** (2.6606)	0.4259*** (3.2985)	0.2959** (2.3644)	0.3497*** (2.6984)
Indep	0.0157*** (3.7565)	0.0194*** (4.4686)	0.0144*** (3.4501)	0.0179*** (4.1216)	0.0136*** (3.2538)	0.0163*** (3.7663)
Dual	0.0076 (0.1688)	0.0031 (0.0642)	0.0104 (0.2324)	0.0214 (0.4506)	0.0035 (0.0791)	0.0137 (0.2890)
Top1	-0.0056*** (-3.8987)	-0.0033** (-2.1921)	-0.0053*** (-3.7100)	-0.0031** (-2.0538)	-0.0047*** (-3.2720)	-0.0019 (-1.2465)
SOE	0.6153*** (12.8668)	0.5415*** (11.0257)	0.5982*** (12.5112)	0.5233*** (10.6860)	0.5847*** (12.2394)	0.5142*** (10.5041)
FirmAge	-0.4317*** (-5.6221)	-0.3460*** (-4.3737)	-0.4336*** (-5.6551)	-0.3535*** (-4.4761)	-0.4330*** (-5.6572)	-0.3202*** (-4.0572)
Mshare	0.0027** (2.1764)	0.0010 (0.7413)	0.0029** (2.3087)	0.0015 (1.1176)	0.0037*** (2.9092)	0.0023* (1.6888)
Opinion	0.4256*** (3.0598)	0.3789*** (2.5863)	0.4381*** (3.1539)	0.3660** (2.5031)	0.4391*** (3.1663)	0.3892*** (2.6631)
_cons	4.9179*** (10.3836)	4.3632*** (8.9200)	5.0221*** (10.6196)	4.4720*** (9.1601)	5.1229*** (10.8486)	4.6215*** (9.4649)
N	10119	10119	10119	10119	10119	10119
adj. R ²	0.0742	0.0891	0.0760	0.0915	0.0783	0.0927

数是-1.3271,在1%水平显著为负,表明在信息不对称程度较低的制造业企业,耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应更强,符合前文推测。

六、研究结论与政策建议

本文从营商环境的视角出发,以2011—2022年沪深A股上市制造业企业作为研究对象,实证检验耐心资本对制造业企业新质生产力的影响。研究发现,耐心资本能够显著提高制造业企业新质生产力,且营商环境的优化能够正向调节耐心资本对制造业企业新质生产力的提升效应。机制层面,耐心资本主要通过缓解企业融资约束和提高企业创新水平来提升制造业企业新质生产力。异质性结果表明,耐心资本提高制造业企业新质生产力的作用效果在东部地区企业、内部控制质量较高的企业及信息不对称程度较低的企业中更明显。因此,应当在市场支持、政策环境、金融赋能方面不断改进,进一步释放耐心资本的发展潜能,加快培育制造业企业新质生产力。

第一,合理构建长效资金来源机制。一是发挥创投、风投、产投等政府性基金的示范作用,投早投小投“硬科技”,形成政府领投、机构跟投的良好氛围。吸引更多中长期资金入市,持续引导银行、保险、证券等加大对制造业企业基础设施项目的投资力度,鼓励社保、养老金等参与投资,支持商业银行、信托公司出资或开发长期投资产品,逐渐形成多层次的资本市场体系。二是要完善资本市场的风险管理机制,耐心资本往往需要较长时间来实现回报,因此,市场的稳定性和预测性对其至关重要。监管部门需要加强对市场的监控,及时发现和处理潜在的市场风险,确保市场环境的健康和稳定。三是要积极发展风险对冲工具。耐心资本的培育离不开风险对冲工具的辅助,衍生品市场作为资本市场的重要组成部分,也需要发展出与长期投资相匹配的金融衍生品,以更好地满足投资者的风险管理需要。

第二,持续优化顶层政策设计方案。一是强化政策协同。要加强监管协调,聚焦完善基金考核、容错免责、绩效评价等关键环节,切实运用好财税、

市场准入准则、信息披露等各类政策性工具和资源,以政策协同的合力推动制造业企业培育和发展新质生产力。二是优化政策环境。政策的稳定性和透明度直接影响耐心资本的信心与投入。监管机构应实施有效的风险管理措施,确保资本市场的透明度和公正性。通过完善信息披露制度,要求企业和投资机构提供详尽的财务和运营信息,减少市场的不对称信息,减少投资者的风险。三是深入实施人才强国战略。人才是发展壮大耐心资本、推动制造业企业新质生产力发展的关键,应当建立健全对人才更具吸引力的体制机制,打造更有利于开放和创新的营商环境。

第三,着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。一是加强科技金融,持续落实金融与科创互相结合的工程,为制造业企业提供全链条、全生命周期的金融服务。二是大力发展绿色金融,加大绿色信贷和债券支持力度,支持绿色资产证券化产品试点,引导制造业企业有效开展绿色转型和技术改造。三是从产品创新、组织保障、数字赋能等方面持续提升普惠金融服务的覆盖面,不断增强制造业企业数字普惠金融能级,为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展提供强有力的金融服务支撑。四是做大做强养老金融,利用居民储蓄率高的特性,鼓励各级银行持续提高养老金融一站式服务水平,支持证券机构积极开展养老金融服务与投教相结合的工作,创新机构养老业务服务手段。五是利用大模型、云计算、人工智能等数字技术,打破信息壁垒,激活数据要素潜能,为耐心资本提供更多的投资选择和机会。

参考文献:

- [1]林毅夫,王燕.新结构经济学:将“耐心资本”作为一种比较优势[J].开发性金融研究,2017(1).
- [2]吴旻佳,张普,赵增耀.耐心资本、创新投入对企业绩效的影响——基于中小板上市企业的数据[J].科学决策,2022(9).
- [3]姜中裕,吴福象.耐心资本、数字经济与创新效率——基于制造业A股上市公司的经验证据[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2024(2).
- [4]郭楚晗,张燕.耐心资本、聪明资金与新质生产力的辩

证关系及其协同发展路径研究[J/OL].当代经济管理,1-15 [2024-09-12].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20240910.1109.002.html>.

[5]应晓妮,王励晴.我国长期资本支持创业投资的现状、问题与建议[J].西南金融,2024(9).

[6]杨芳,张和平,孙晴晴,等.企业数字化转型对新质生产力的影响[J].金融与经济,2024(5).

[7]牛鹏,郑明波,郭继文.营商环境如何影响企业投资[J].当代财经,2022(1).

[8]杨芳,张和平,孙晴晴,等.内部控制对企业新质生产力的影响[J].重庆理工大学学报(社会科学),2024(7).

[9]Deeg R, Hardie I. What is patient capital and who

supplies it?[J].Socio-economic Review,2016,14(4).

[10]Appel I R, Gormley T A, Keim D B. Passive investors, not passive owners[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 121(1).

[11]Stephen B Kaplan. Globalizing Patient Capital: The Political Economy of Chinese Finance in the Americas[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

[12]Elyasiani E, Jia J. Distribution of institutional ownership and corporate firm performance[J]. Journal of Banking & Finance, 2010, 34(3).

责任编辑:吉艳

Research on the Impact of Patient Capital on New Quality Productivity of Manufacturing Enterprises

—A Moderation Effect Based on the Business Environment

Abstract: New quality productivity takes technological innovation as its core element and has distinct characteristics of high technology, high efficiency, and high quality. However, original and disruptive technological innovation activities face many uncertainties and require a long innovation cycle. Patient capital can withstand long-term investment risks and support the continuous development of technological innovation activities, which is crucial for promoting the formation and development of new quality productivity. Taking the manufacturing enterprises listed on the Shanghai and Shenzhen A-shares from 2011 to 2022 as the research object, based on the perspective of the business environment, this study empirically tests the impact of patient capital on the new quality productivity of manufacturing enterprises. Research finds that patient capital can significantly improve the new quality productivity of manufacturing enterprises, and optimizing the business environment can positively regulate the effect of patient capital on improving the new quality productivity of manufacturing enterprises. At the mechanism level, patient capital mainly enhances the new quality productivity of manufacturing enterprises by alleviating financing constraints and improving innovation levels. Heterogeneity results indicate that the effect of patient capital on improving the new quality productivity of manufacturing enterprises is more pronounced in enterprises in the eastern region, those with higher internal control quality, and those with lower levels of information asymmetry. Therefore, it is necessary to strengthen patient capital by optimizing policy environment, guiding capital flow, and improving market risk management mechanisms, continuously optimizing market environment, legal environment, and foreign investment environment, and further promoting the formation and development of new quality productivity in manufacturing enterprises.

Keywords: patient capital; long-term investment; science and technology finance; new quality productivity; manufacturing; financing constraints; science and technology innovation; business environment